Texto a SQL con LoRA

Fine tuning de Qwen3 1.7B para generar consultas MySQL desde preguntas en espanol

Genser y Hugo

Deep Learning 2026, Universidad del Valle. Proyecto 3

```
SELECT pregunta FROM espanol JOIN esquema ON lora
```

Objetivo y condiciones

Dado un esquema y una pregunta, generar una consulta MySQL correcta

Modelo

Qwen/Qwen3 1.7B

Sin modo de razonamiento

Adapter LoRA propio

Generacion determinista

Motor

MySQL 8.4.10

Configuracion por defecto

Incluye ONLY_FULL_GROUP_BY

Imagen de Docker oficial

Contrato

generar_sql(esquema, pregunta)

Una sola consulta SELECT

30 segundos por pregunta

Correccion opcional con ejecutar

Dataset de entrenamiento

12 esquemas propios con nombres en espanol, ingles y abreviados

12	5400	2630	2770
esquemas propios	pares generados	pares validos	descartados

Como se generan

Plantillas en tres niveles de dificultad

Cada pregunta dice que columnas devolver

Todas las columnas tienen COMMENT

Por que se descartan

2734 preguntas repetidas

36 consultas con resultado vacio

0 consultas con error en MySQL

Validacion propia

Particion por esquema: ninguna tabla de validacion aparece en el entrenamiento

2

esquemas nuevos

40

preguntas

13/15/12

facil, media, dificil

1/2/3

pesos por nivel

Esquemas

veterinaria: 6 tablas con nombres abreviados

airline: 5 tablas con nombres en ingles

Metrica EX

Exactitud por ejecucion ponderada

Orden solo si la pregunta lo pide

Numeros a 2 decimales, columnas extra no restan

Prompt y solucion.py

El esquema se compacta para que el prompt sea corto

Que hace

Quita ENGINE, CHARSET, indices y NOT NULL

Deja tipos, llaves y COMMENT

Usa el chat template de Qwen3

do_sample=False y semilla 2026

Limpia la salida a una sola consulta

Con usar_adapter false usa el base

```
CREATE TABLE htl_res (
  res_id int COMMENT 'reserva',
  hues_id int COMMENT 'huesped',
  res_noches int COMMENT 'noches',
  PRIMARY KEY (res_id),
  FOREIGN KEY (hues_id)
    REFERENCES htl_hues(hues_id)
) COMMENT='reservas';

Pregunta: ¿Cuantas reservas hay?
```

Dos configuraciones de LoRA

Solo cambia el rango r. Mismos 300 ejemplos, lr 2e-4, alpha 32 y una epoca en CPU

A r = 8

Hipotesis: basta para aprender el formato y los patrones de MySQL

8.7 millones de parametros

54 minutos de entrenamiento

Loss final 0.020

Loss en validacion 0.246

B r = 16

Hipotesis: loss algo menor, sin gran mejora en validacion

17.4 millones de parametros

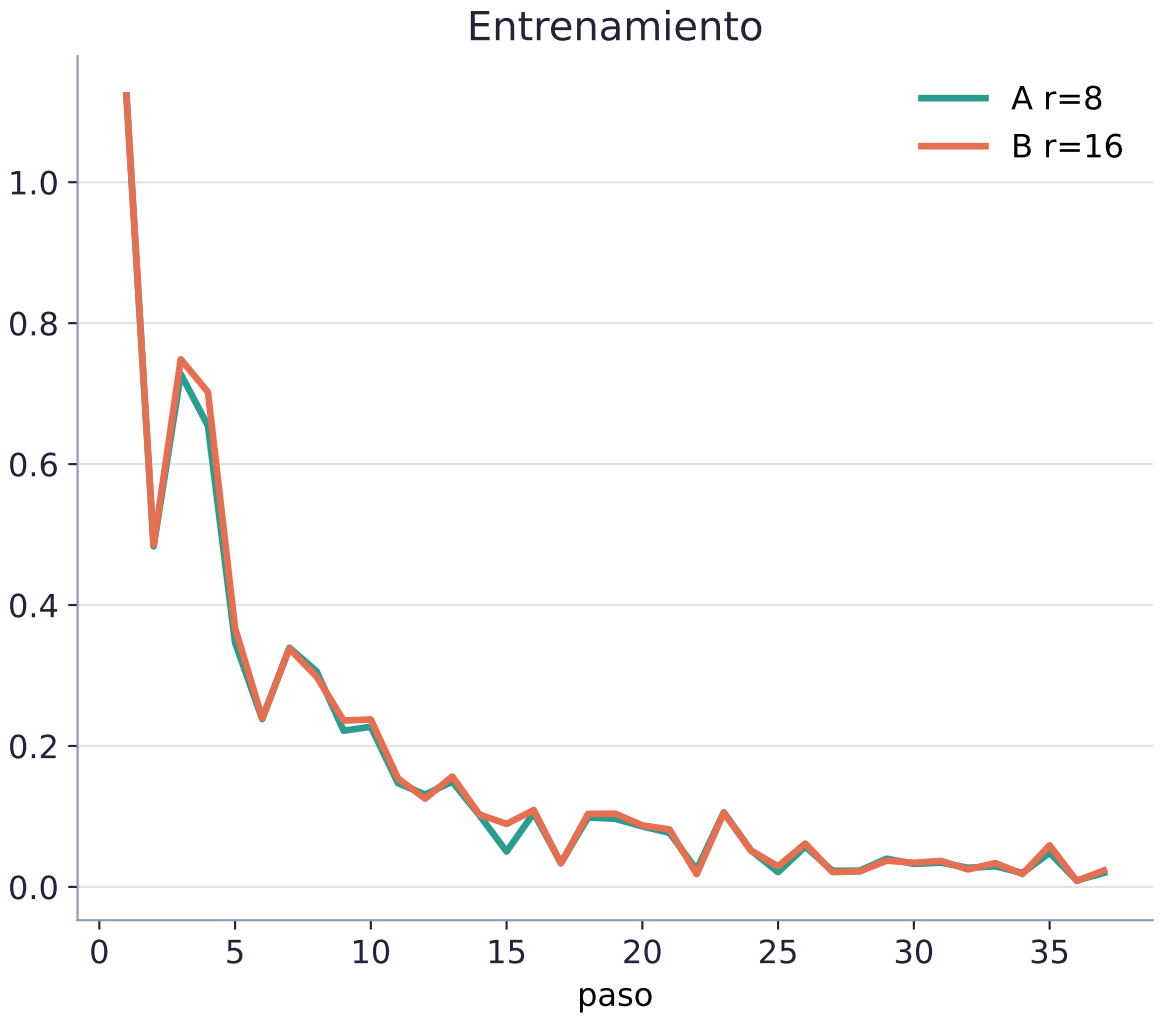
42 minutos de entrenamiento

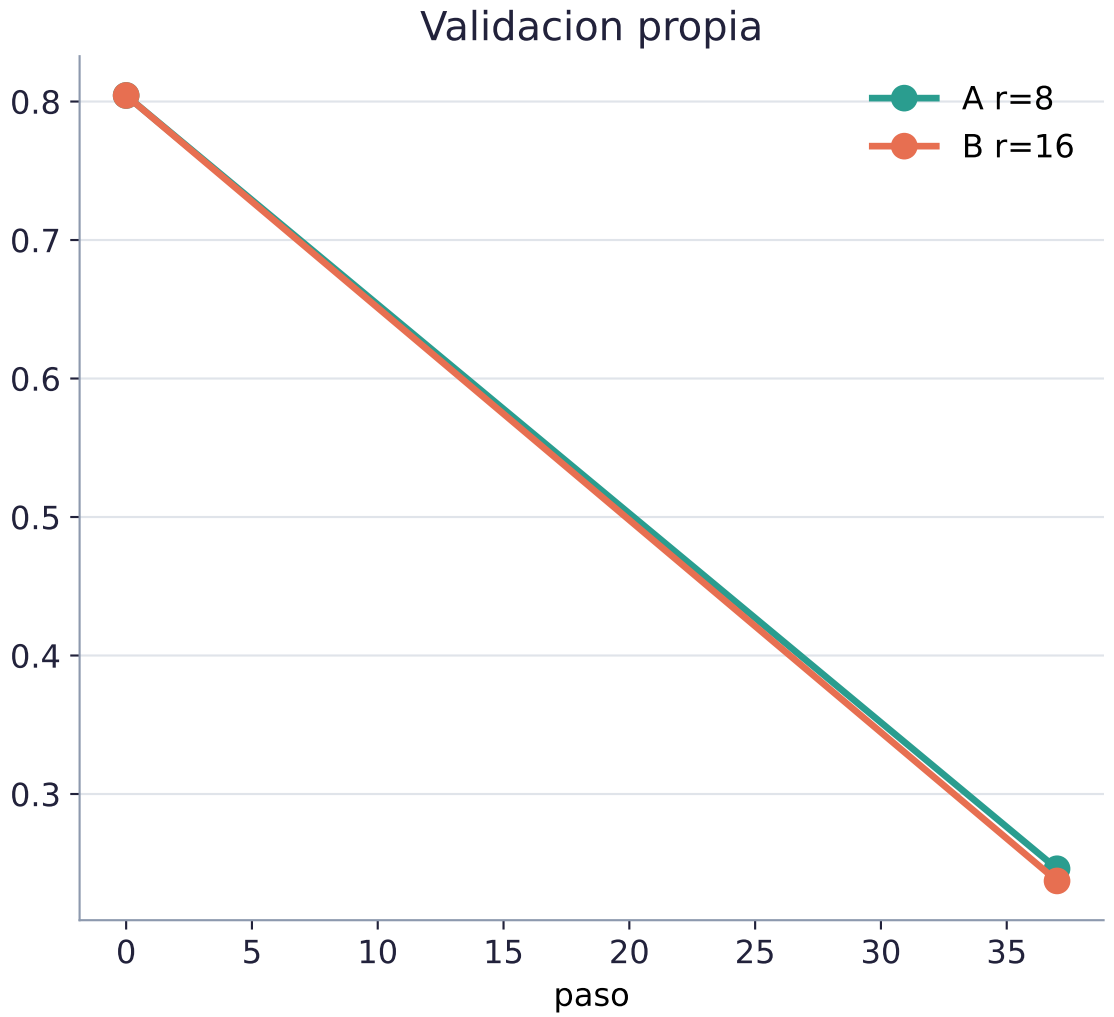
Loss final 0.023

Loss en validacion 0.237

Curvas de loss

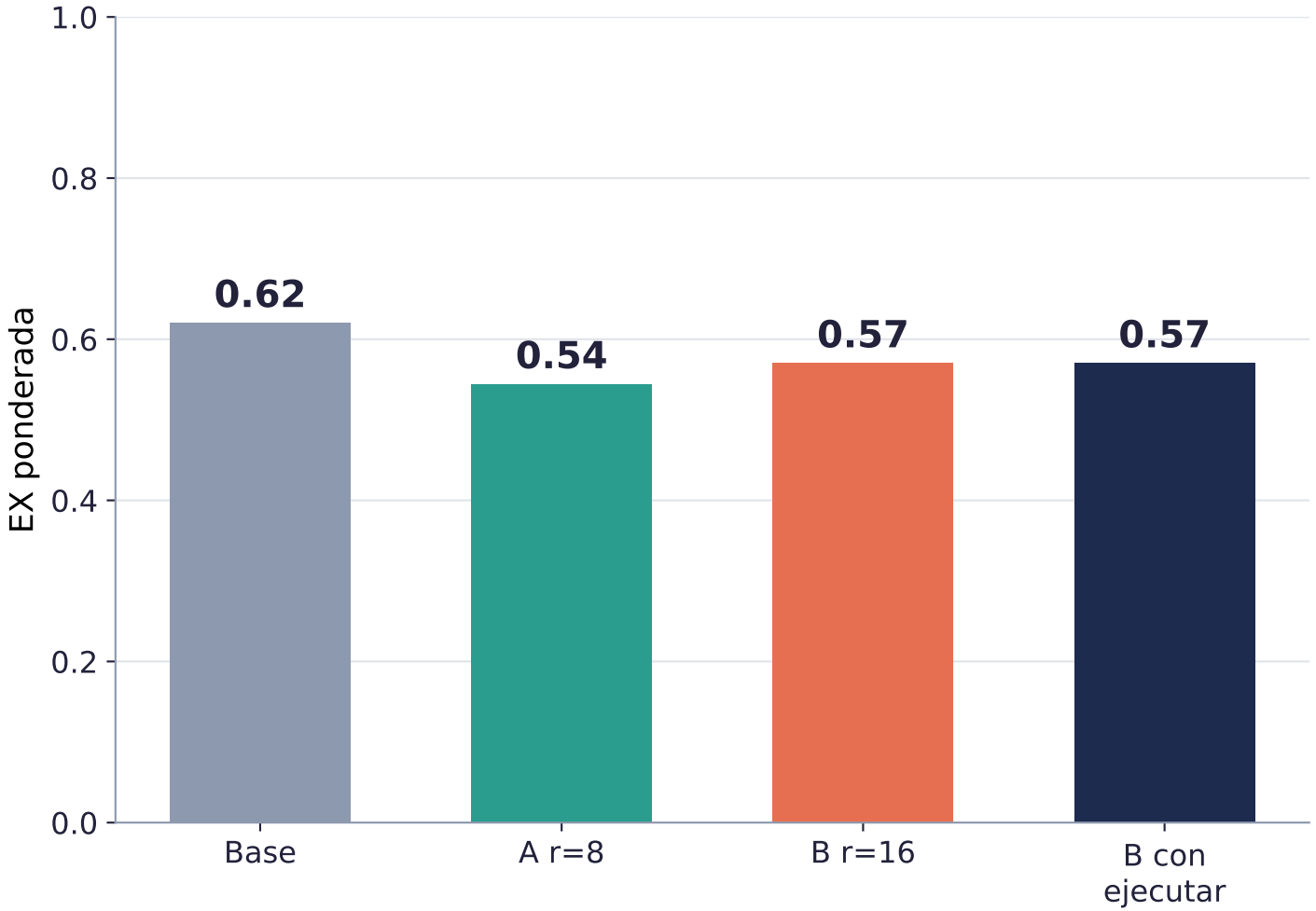
Las dos configuraciones bajan casi igual, como esperabamos





Resultados en validacion propia

El adapter quedo por debajo del modelo base



Corrida	Facil	Media	Dificil
Base	11 de 13	10 de 15	6 de 12
A r=8	11 de 13	7 de 15	6 de 12
B r=16	11 de 13	8 de 15	6 de 12
B corregida	11 de 13	8 de 15	6 de 12

Las faciles y dificiles quedan igual.

La diferencia esta en las medias.

Experimento de inferencia

Corregir la consulta con la funcion ejecutar

Idea

Se ejecuta la consulta generada

Si MySQL devuelve error, el modelo

recibe el mensaje y escribe otra

Maximo 3 llamadas por pregunta

0.57

EX sin correccion

0.57

EX con correccion

Elimino los errores de columna inexistente,

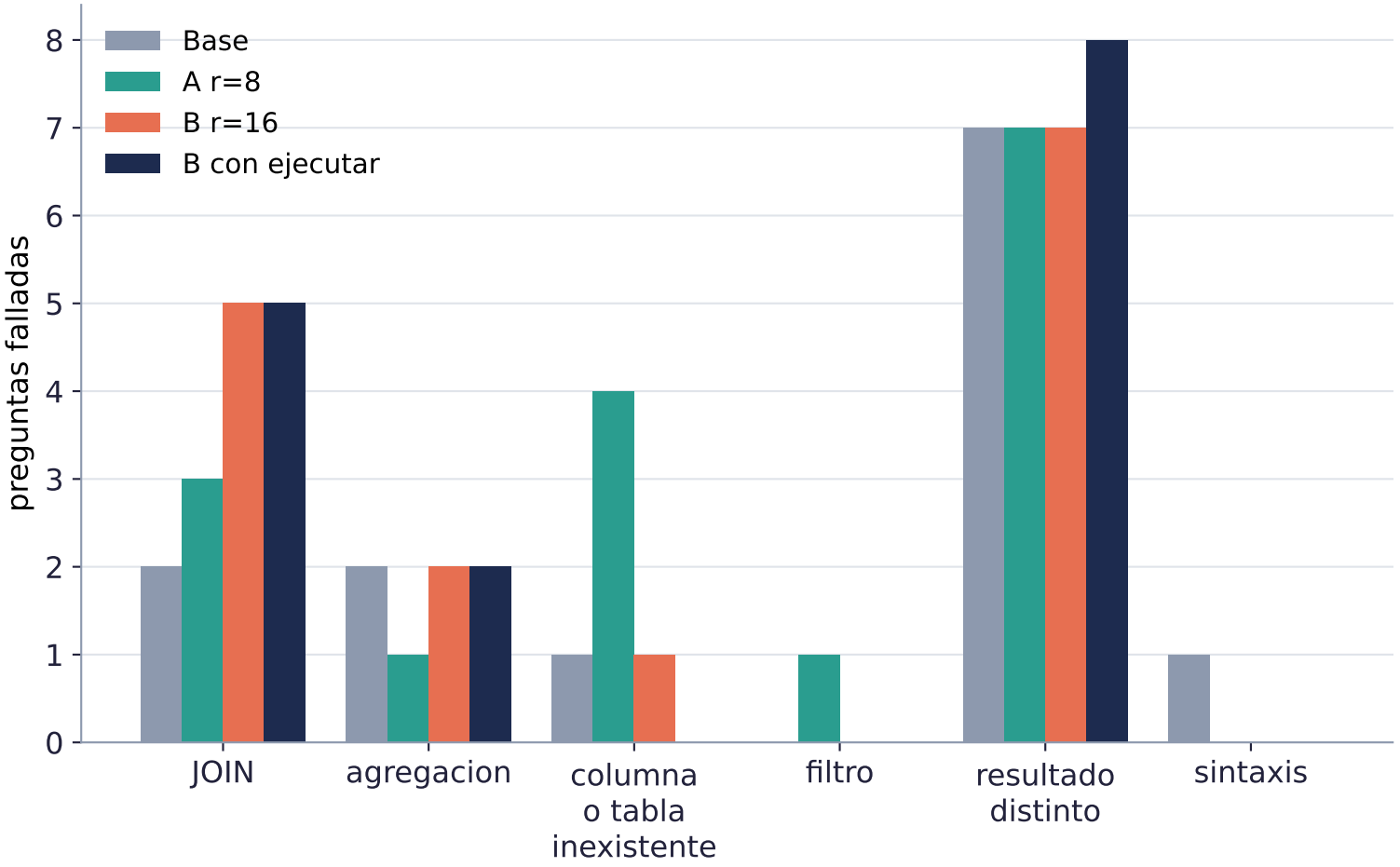
pero la nueva consulta tampoco acerto.

Casi todos los fallos corren sin error

y devuelven otro resultado.

Analisis de errores por categoria

Resultado distinto y JOIN son los fallos mas comunes



Causa principal

Las plantillas agrupan siempre por id y nombre

El modelo repite ese GROUP BY aunque la pregunta pida otra columna

Prediccion de EX en la evaluacion oculta

Basada en la validacion propia, que tambien usa esquemas nuevos

0.45 a 0.55

con adapter

0.50 a 0.60

sin adapter

Por que esperamos algo menos que en la validacion propia:

La evaluacion oculta tiene de 5 a 10 tablas y nombres que el modelo no ha visto.

El patron de agrupar por la llave primaria tambien fallara ahi.

Por eso no esperamos que este adapter mejore al modelo base.

Conclusiones

Lo que aprendimos

Bajar la loss no garantiza mas aciertos

El modelo copia los patrones del dataset

Las preguntas medias son las mas afectadas

La correccion con ejecutar ayuda poco

cuando la consulta corre sin error

Siguientes pasos

Plantillas con GROUP BY mas variados

Agrupar por la columna que se pide

Entrenar en GPU con los 2630 pares

Mas epocas y preguntas mas naturales

Conservar adapter, prompt y evaluador